MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: TeKnical May Cry (TmC) - P.I.A.

Institución: E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader", Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) - 5.° Año 3.° División

Docentes: Prof. Mansilla Muñoz York Elías y Prof. Ganduglia Yamil

Autores / Grupo: Del Pino Lucas, Mattia Federico, Orue Máximo y Ferrari Ulises

Fecha: 1 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

☐ CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	01/10/2026	Equipo TMC	Versión inicial de la arquitectura del sistema, scripts C# y submódulos C++.

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del Entorno

- **Motor de Videojuego:** Unity 2022.3 LTS o superior (C# .NET Standard).
- **Compilador C++:** g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior) para submódulos de bajo nivel.
- **IDE recomendado:** Visual Studio Community / Visual Studio Code (con extensiones de C#, C/C++ Extension Pack y Unity).
- **Control de Versiones:** Git y Git Bash / GitHub.
- **Shell:** Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de Directorios del Repositorio (TMC/)

Plaintext

```
TMC/
├── .gitignore              <-- Exclusiones de Git (.vs/, Library/, builds, .exe)
├── README.md                   <-- Documentación principal del repositorio
├── Assets/                 <-- Activos, escenas y scripts del motor Unity
│   ├── Scenes/               <-- Escenas y niveles 2D (Top-down y minijuegos)
│   └── Scripts/            <-- Controladores lógicos en C#
├── docs/                   <-- Informes técnicos APA v7 y manuales técnicos
│   ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
```

```
│   └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
└── src/                    <-- Módulos auxiliares de procesamiento en C++
    └── main.cpp            <-- Rutinas de bajo nivel, punteros y estructuras
```

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y COMPONENTES

Módulo 1: Control de Energía y Tensión (FNaFManager.cs - C#)

- **Propósito:** Administrar la reducción asíncrona de recursos energéticos durante la fase de monitoreo de cámaras sin bloquear el hilo principal (*main thread*).
- **Lógica:** Utiliza corrutinas y el método Update() condicionado por Time.deltaTime para decrementar la barra de energía de forma fluida y controlada.

Módulo 2: Gestión de Cámaras (CameraSystem.cs - C#)

- **Propósito:** Alternar la perspectiva de visualización entre distintas salas del entorno escolar recreado.
- **Lógica:** Escanea eventos de entrada mediante teclado (KeyCode.Alpha1 a KeyCode.Alpha5) para conmutar los componentes de renderizado de cámara activos.

Módulo 3: Módulo de Cálculo y Bajo Nivel (src/main.cpp - C++)

- **Propósito:** Procesamiento auxiliar estructurado, manejo de memoria contigua y punteros.
- **Funciones Clave:**
  1. sumaRecursiva(int n): Implementa un caso base obligatorio (if (n <= 0) return 0;) para prevenir desbordamientos de pila (*Stack Overflow*).
  2. intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB): Permutación directa de celdas en RAM mediante desreferenciación por punteros.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE

Compilación de Submódulos C++ desde PowerShell

Ubicándose en la raíz del repositorio (TMC/), ejecute:

PowerShell

```
# Compilación del código fuente auxiliar hacia la carpeta src
g++ src/main.cpp -o src/main.exe

# Ejecución del binario resultante en consola
.\src\main.exe
```

Diagnóstico de Errores Frecuentes

1. **Error:** 'g++' no se reconoce como un comando interno o externo...
   - **Causa:** Las variables de entorno de Windows (PATH) no incluyen el directorio bin de MinGW.
   - **Solución:** Agregar la ruta de MinGW al PATH del sistema y reiniciar la terminal.
2. **Error de referencias nulas en Unity (NullReferenceException):**

- **Causa:** Un componente script intenta acceder a un GameObject no enlazado en el inspector.
- **Solución:** Verificar las asignaciones de referencias públicas e instanciaciones en el editor de Unity.